Der Stromkrieg

Edison gegen Westinghouse – und die Rolle von Nikola Tesla

Simon Bruder · Handout zum Vortrag vom 10. Dezember 2026

LEITFRAGE

Warum setzte sich in den USA der Wechselstrom gegen Edisons Gleichstrom durch – und was zeigt der Konflikt über den Aufstieg der USA zur führenden Industriemacht?

KURZANTWORT

Entschieden haben nicht Propaganda oder ein einzelnes Genie, sondern **Kosten, Kapital und Technik**. Aus dem Streit gingen Grosskonzerne hervor, die typisch für den amerikanischen Industriekapitalismus wurden.

Um 1890 stritten in den USA drei Elektrokonzerne um das Stromsystem des Landes. Thomas Edisons Firmen setzten auf **Gleichstrom**, George Westinghouse und Thomson-Houston auf **Wechselstrom** [1, S. ?]. Als «Stromkrieg» («War of the Currents») gelten die späten 1880er- und frühen 1890er-Jahre [2].

Die wichtigsten Etappen

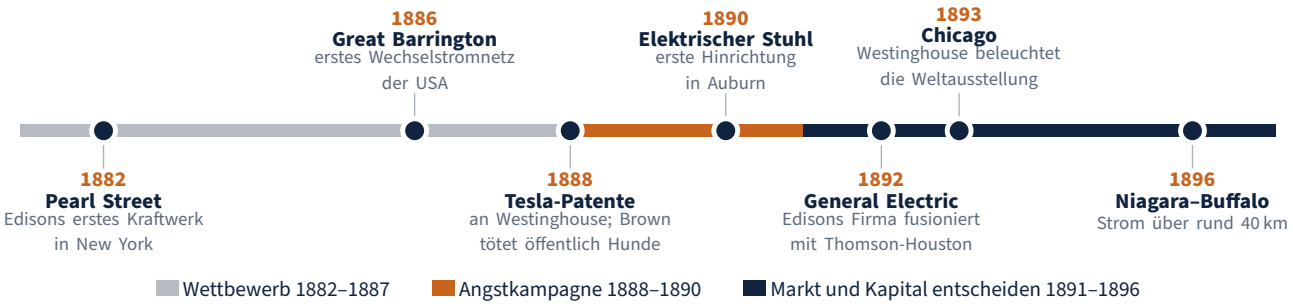


Abb. 1: Eigene Darstellung nach [3], [1, S. ?], [4, S. 994], [5, S. ?] und [6, S. ?].

Zwei Systeme im Vergleich

Gleichstrom · Edison General Electric

- rund 110 Volt, damals nicht transformierbar
- Kraftwerk mitten im Quartier: Pearl Street versorgte 1882 nur 0,65 km^2 [3]
- alle paar Kilometer ein Kraftwerk, dicke Kupferleitungen [1, S. ?]

Wechselstrom · Westinghouse, Thomson-Houston

- Transformator: hohe Spannung im Netz, tiefe im Haus
- wenige grosse Kraftwerke, weite Strecken: Niagara–Buffalo 1896 rund 40 km [1, S. ?]
- ab 1888 mit Teslas Patenten auch Antrieb für Fabriken [4, S. 994]

Der Kern: Bei gleicher Leistung bedeutet zehnfache Spannung ein Zehntel des Stroms und nur ein Hundertstel des Leitungsverlusts ($P_V = I^2 \cdot R$).

Begriffe

Gilded Age	«Vergoldetes Zeitalter» (ca. 1870–1900): Wachstum und Grosskonzerne, darunter Korruption und Ungleichheit.
Standardkrieg	Streit darum, welche technische Lösung sich als gemeinsamer Standard durchsetzt.
Pfadabhängigkeit	Ein Standard, der sich durchgesetzt hat, bleibt lange bestehen [7, S. ?].
Patentpool	Firmen teilen ihre Patente, statt sich zu verklagen: General Electric und Westinghouse ab 1896.

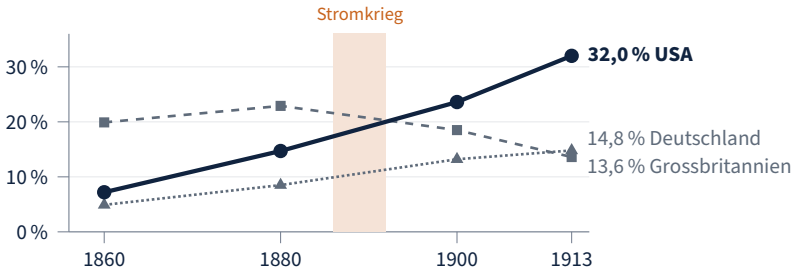
Warum gewann der Wechselstrom?

1 Kosten
Hohe Spannung, wenig Verlust: Wenige grosse Kraftwerke versorgen weite Gebiete [1, S. ?].

2 Kapital
1892 fädeln Banken um J. P. Morgan die Fusion zu General Electric ein. Auch der neue Konzern setzt auf Wechselstrom [1, S. ?].

3 Angst wirkt nicht
Westinghouse ignoriert die Kampagne, bestreitet die Vorwürfe und entkräftet sie mit besserer Technik [8, S. ?].

Bedeutung für die Weltmacht USA



32 %
Anteil der USA an der Weltindustrieproduktion 1913: mehr als Grossbritannien und Deutschland zusammen [9, S. ?].

5 % → 78 %
Anteil der Elektromotoren an der Antriebsleistung der US-Industrie, 1899 bis 1929 [10, S. ?].

Abb. 2: Anteil an der Weltindustrieproduktion in Prozent. Die Linien verbinden die Stichjahre 1860, 1880, 1900 und 1913; es sind Schätzwerte. Eigene Darstellung, Zahlen aus [9, S. ?].

Zwischen 1880 und 1900, in den Jahrzehnten des Stromkriegs, überholten die USA Grossbritannien als grösste Industriemacht [9, S. ?]. Billiger Strom baute die Fabriken um: Der Output pro Arbeitsstunde wuchs vor 1919 um 1,3 %, danach um 3,1 % pro Jahr [10, S. ?]. Aus Rivalen wurden Partner: General Electric und Westinghouse teilten ab 1896 ihre Patente und beherrschten den Markt [1, S. ?].

Drei Mythen – und was die Quellen sagen

Mythos	Befund
Edison zeigte öffentlich «grausame Experimente mit Hunden, Pferden und sogar einem Elefanten» [11].	Die Tierversuche machte Harold P. Brown [5, S. ?]. Die Elefantin Topsy starb erst 1903, über zehn Jahre nach dem Stromkrieg und ohne Edisons Beteiligung [12].
Der Stromkrieg war ein Duell «Tesla gegen Edison».	Es stritten Firmen und ihre Geldgeber. Tesla lieferte Westinghouse 1888 die Patente [4, S. 994].
Tesla zerriss aus Grossmut seinen Vertrag mit Westinghouse.	Belegt sind der Verzicht auf Lizenzgebühren (1891) und der spätere Verkauf der Patente [13, S. ?].

Und heute?

- **Wechselstrom im Netz.** Schweiz 230 V und 50 Hz, USA 120 V und 60 Hz [14].
- **Gleichstrom kehrt zurück.** Akkus und Solarzellen arbeiten mit Gleichstrom; für sehr lange Leitungen gibt es seit 1954 die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung [15].
- **Tesla als Einheit.** Seit 1960 heisst die SI-Einheit der magnetischen Flussdichte Tesla [4, S. 994].
- **Schweizer Spur.** Charles E. L. Brown gründete 1891 in Baden die BBC [16]; seit 1988 heisst sie ABB [17].
- **Neue Standardkriege.** In den USA wird der Ladestecker der Firma Tesla seit Ende 2023 zur Norm SAE J3400 [18]. In der EU ist USB-C für Handys seit Ende 2024 Pflicht [19].

ZUM WEITERDENKEN

Welcher Standard deines Alltags hat sich durchgesetzt, weil er billiger war und mehr Geld hinter sich hatte – und nicht, weil er technisch der beste war?

Weiterlesen, weiterhören, weiterschauen

Der Überblick aus dem Archiv
«The Current Wars»: kurzer Aufsatz der Edison Papers, Rutgers University [2].

Reich bebildert
«Edison and Tesla»: Artikel in National Geographic History, Ausgabe Juli/August 2016 (englisch).

Zwei Romane, zwei Blickwinkel
«Licht» von Anthony McCarten (Edison und sein Geldgeber J. P. Morgan) und «Die letzten Tage der Nacht» von Graham Moore (Westinghouses Anwalt); vorgestellt von SRF Kultur [20].

Zum Hören
Sendung des BBC World Service zum Thema (englisch) [Titel der Sendung prüfen und hier eintragen].

Filme (Fiktion, keine Quellen). «The Current War» (2017, deutsch «Edison – Ein Leben voller Licht») erzählt den Streit selbst. «Prestige» (2006) macht Tesla zum geheimnisvollen Erfinder und Edisons Leute zu Brandstiftern; das ist erfunden.

Quellen

[1] J. Jonnes, *Empires of Light: Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World*. New York: Random House, 2003.

[2] Thomas A. Edison Papers, «The current wars», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/the-current-wars [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[3] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Pearl Street Station, 1882», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Pearl_Street_Station,_1882 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[4] G. van Kaick und P. Bachert, «Wenn der Name zur Einheit wird: Nikola Tesla», *Der Radiologe*, Bd. 56, Nr. 11, S. 993–996, Nov. 2016. DOI: 10.1007/s00117-016-0170-2.

[5] T. P. Hughes, «Harold P. Brown and the executioner's current: An incident in the AC-DC controversy», *Business History Review*, Bd. 32, Nr. 2, S. 143–165, 1958.

[6] M. Essig, *Edison and the Electric Chair: A Story of Light and Death*. New York: Walker & Company, 2003.

[7] P. A. David, «Heroes, herds and hysteresis in technological history: Thomas Edison and ‹the battle of the systems› reconsidered», *Industrial and Corporate Change*, Bd. 1, Nr. 1, S. 129–180, 1992. DOI: 10.1093/icc/1.1.129.

[8] B. M. Cole und D. Chandler, «A model of competitive impression management: Edison versus Westinghouse in the War of the Currents», *Administrative Science Quarterly*, Bd. 64, Nr. 4, S. 1020–1063, Dez. 2019. DOI: 10.1177/0001839218821439.

[9] P. Bairoch, «International industrialization levels from 1750 to 1980», *Journal of European Economic History*, Bd. 11, Nr. 2, S. 269–333, 1982.

[10] W. D. Devine Jr., «From shafts to wires: Historical perspective on electrification», *The Journal of Economic History*, Bd. 43, Nr. 2, S. 347–372, Juni 1983.

[11] ABB-Redaktionsteam, «Tesla gegen Edison: Kampf um Strom», ABB, Destination Zukunft, 31. Okt. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://destination-zukunft.abb.com/elektrifizierung/tesla-gegen-edison-kampf-um-strom/ [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[12] Thomas A. Edison Papers, «Myth buster: Topsy the elephant», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/myth-buster-topsy-the-elephant [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[13] W. B. Carlson, *Tesla: Inventor of the Electrical Age*. Princeton: Princeton University Press, 2013.

[14] International Electrotechnical Commission, «World plugs: Plug & socket types by location». [Online]. Verfügbar unter: https://www.iec.ch/world-plugs [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].

[15] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Gotland High Voltage Direct Current Link, 1954», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Gotland_High_Voltage_Direct_Current_Link,_1954 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[16] A. Steigmeier, «Brown, Charles Eugen Lancelot», in *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, 26. Aug. 2004. [Online]. Verfügbar unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/029568/2004-08-26/ [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[17] ABB, «History of ABB». [Online]. Verfügbar unter: https://www.abb.com/global/en/company/about/history [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].

[18] Joint Office of Energy and Transportation, «SAE J3400 EV charging connector standard», 19. Dez. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://driveelectric.gov/news/j3400-ev-charging-connector-standard [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[19] *Richtlinie (EU) 2022/2380 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. November 2022 zur Änderung der Richtlinie 2014/53/EU über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt*, Amtsblatt der Europäischen Union, L 315, S. 30–43, 7. Dez. 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2380/oj [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].

[20] SRF Kultur, «Romane über Edison: Wie Thomas Edison die Welt elektrifizierte», Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 2017. [Online]. Verfügbar unter: https://www.srf.ch/kultur/literatur/romane-ueber-edison-wie-thomas-edison-die-welt-elektrifizierte [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

Hinweis zum KI-Einsatz: Bei Struktur, Formulierung und Layout dieses Handouts wurde Claude (Anthropic) eingesetzt. Die Inhalte und alle Quellenangaben hat der Autor an den genannten Quellen geprüft.